

El ojo: III. Neurofisiología central de la visión

VÍAS VISUALES

La **figura 52-1** muestra las principales vías visuales que van desde las dos retinas hasta la *corteza visual*. Las señales nerviosas de este carácter abandonan la retina a través de los *nervios ópticos*. En el *quiasma óptico*, las fibras procedentes de la mitad nasal de la retina cruzan hacia el lado opuesto, donde se unen a las fibras originadas en la retina temporal contraria para formar los *tractos ópticos* o cintillas ópticas. A continuación, las fibras de cada tracto óptico hacen sinapsis en el *núcleo geniculado lateral dorsal* del tálamo, y desde allí, las *fibras geniculocalcarinas* se dirigen a través de la *radiación óptica* (también denominada *tracto geniculocalcarino*) hacia la *corteza visual primaria* en el área correspondiente a la *cisura calcarina* del lóbulo occipital medial.

Las fibras visuales también se dirigen a otras regiones más antiguas del encéfalo: 1) desde los tractos ópticos llega hasta el *núcleo supraquiasmático del hipotálamo*, se supone que para regular los ritmos circadianos que sincronizan los diversos cambios fisiológicos del organismo según la noche y el día; 2) hacia los *núcleos pretectales* en el mesencéfalo, para suscitar movimientos reflejos de los ojos a fin de enfocarlos sobre los objetos de importancia y activar el reflejo fotomotor pupilar;

3) hacia el *colículo superior*, para controlar los movimientos direccionales rápidos de ambos ojos, y 4) hacia el *núcleo geniculado lateral ventral* del tálamo y las regiones basales adyacentes del cerebro, se cree que para contribuir al dominio de algunas de las funciones conductuales que lleva a cabo el organismo.

Así pues, las vías visuales pueden dividirse a grandes rasgos en un *sistema antiguo* dirigido hacia el mesencéfalo y la base del prosencéfalo y un *sistema nuevo* para la transmisión directa de las señales visuales hacia la corteza visual situada en los lóbulos occipitales. En el ser humano, el sistema nuevo es el responsable de percibir prácticamente todos los aspectos de la forma visual, los colores y el resto de la visión consciente. Sin embargo, en muchos animales primitivos, incluso la forma visual se detecta con el sistema más antiguo, a través del colículo superior, de un modo análogo al que aplica la corteza visual en los mamíferos.

FUNCIÓN DEL NÚCLEO GENICULADO LATERAL DORSAL DEL TÁLAMO

Las fibras del nervio óptico pertenecientes al sistema visual nuevo terminan en el *núcleo geniculado lateral dorsal*, situado en el extremo dorsal del tálamo y también denominado simplemente *cuerpo geniculado lateral*, según está representado en la **figura 52-1**. Este núcleo cumple dos funciones principales: en primer lugar, transfiere la información visual desde el tracto óptico hacia la *corteza visual* a través de la *radiación óptica*. Esta función de relevo es tan precisa que existe una transmisión punto por punto exacta con un importante grado de fidelidad espacial durante todo el trayecto desde la retina hasta la corteza visual.

Después de pasar el quiasma óptico, la mitad de las fibras de cada tracto óptico deriva de un ojo y la otra mitad del otro, representando puntos correspondientes de las dos retinas. Sin embargo, los impulsos de ambos ojos se mantienen separados en el núcleo geniculado dorsal lateral. Esta estructura está compuesta por seis capas nucleares. Las capas II, III y V (de ventral a dorsal) reciben señales desde la mitad lateral de la retina del mismo lado, mientras que las capas I, IV y VI las reciben de la mitad medial de la retina del ojo contralateral. Las zonas retinianas respectivas de ambos ojos conectan con neuronas que se encuentran superpuestas en las capas correspondientes y durante todo el trayecto conserva una transmisión paralela semejante hasta la corteza visual.

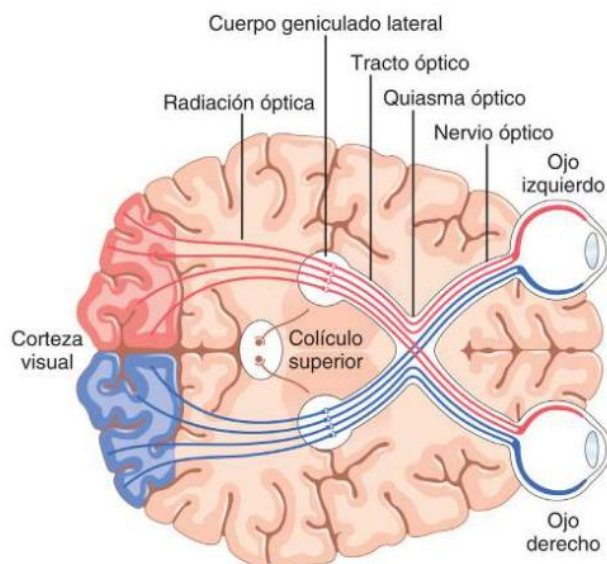


Figura 52-1. Principales vías visuales desde los ojos hasta la corteza visual.

La segunda función más importante del núcleo geniculado dorsal consiste en «filtrar» la transmisión de los impulsos hacia la corteza visual: es decir, controlar qué parte se deja pasar en su camino. El núcleo recibe señales para su acción reguladora de compuerta desde dos fuentes principales: 1) *fibras corticofugas* que vuelven en sentido retrógrado desde la corteza visual primaria hasta el núcleo geniculado lateral, y 2) las *zonas reticulares del mesencéfalo*. Estas dos fuentes poseen un carácter inhibitorio y, cuando se estimulan, tienen la capacidad de interrumpir la transmisión a través de determinadas porciones del núcleo geniculado dorsal lateral. Estos dos circuitos de filtrado sirven para realzar la información visual que se deja pasar.

Finalmente, el núcleo geniculado lateral dorsal está dividido según otro criterio:

1. Las capas I y II se llaman *capas magnocelulares* porque contienen neuronas grandes. Estas neuronas reciben sus conexiones desde las grandes *células ganglionares de la retina de tipo M* casi en su integridad. Este sistema magnocelular proporciona una vía de *conducción rápida* hacia la corteza visual. Sin embargo, resulta ciego para el color, y no transmite más que información en blanco y negro. Asimismo, su conducción punto por punto es mala porque no hay muchas células ganglionares M, y sus dendritas ocupan una amplia extensión en la retina.
2. Las capas III a VI se denominan *capas parvocelulares* porque poseen una gran cantidad de neuronas de tamaño pequeño a mediano. Estas neuronas reciben sus conexiones casi exclusivamente de las *células ganglionares retinianas de tipo P* que transportan el color y llevan una información espacial precisa punto por punto, pero cuya velocidad de conducción es solo moderada, en vez de alta.

ORGANIZACIÓN Y FUNCIÓN DE LA CORTEZA VISUAL

Las **figuras 52-2 y 52-3** muestran la *corteza visual*, que está distribuida en su mayor parte por la cara medial de los lóbulos occipitales. Igual que las representaciones corticales de los demás sistemas sensitivos, esta zona está dividida en una *corteza visual primaria* y *áreas visuales secundarias*.

Corteza visual primaria. La corteza visual primaria (v. **fig. 52-2**) se halla en el *área de la cisura calcarina*, y se extiende desde el *polo occipital* hacia delante por la cara *medial* de cada corteza occipital. Esta área constituye la estación terminal de las señales visuales directas procedentes de los ojos. Las que se originan en la zona macular de la retina acaban cerca del polo occipital, según se observa en la **figura 52-2**, mientras que las correspondientes a la retina más periférica finalizan formando unos semicírculos concéntricos por delante del polo pero todavía sin abandonar la cisura calcarina en el lóbulo occipital medial. La porción superior de la retina está representada en la parte alta y la inferior en la baja.

Obsérvese en la figura la región amplia que pertenece a la mácula. Se trata de la zona a la que envía sus señales la fovea de la retina. Esta fovea es la responsable de los niveles más acusados de agudeza visual. Si se atiende al área que ocupa en

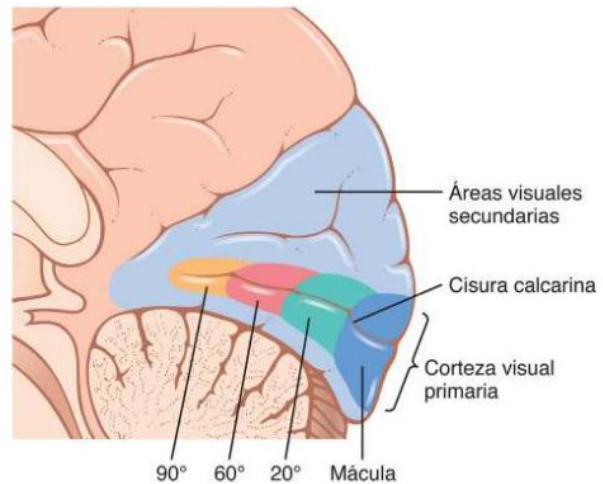


Figura 52-2. La corteza visual en el área de la cisura calcarina de la corteza occipital medial.

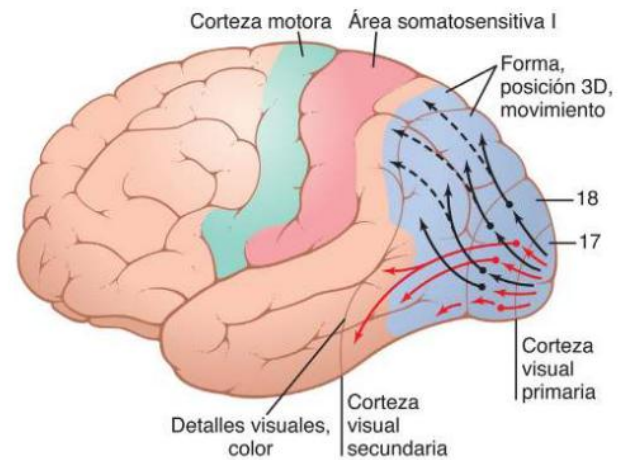


Figura 52-3. Transmisión de las señales visuales desde la corteza visual primaria hacia las áreas visuales secundarias en las caras laterales de las cortezas occipital y parietal. Obsérvese que las señales que representan la forma, la posición tridimensional (3D) y el movimiento se envían sobre todo hacia las porciones superiores del lóbulo occipital y posteriores del parietal. Por el contrario, las que transportan los detalles visuales y el color se conducen fundamentalmente hacia la porción anteroventral del lóbulo occipital y la ventral del temporal posterior.

la retina, la fovea posee una representación varios cientos de veces mayor en la corteza visual primaria que las porciones más periféricas.

La corteza visual primaria también se llama *área visual I* o *corteza estriada* debido a que esta área posee un aspecto estriado a nivel macroscópico.

Áreas visuales secundarias de la corteza. Las áreas visuales secundarias, también llamadas *áreas visuales de asociación*, ocupan zonas laterales, anteriores, superiores e inferiores a la corteza visual primaria. La mayoría también se extienden hacia fuera para continuar por las caras laterales de las cortezas occipital y parietal, según se presenta en la **figura 52-3**. Estas áreas reciben impulsos secundarios con el fin de analizar los significados visuales. Por ejemplo, siguiendo todo el borde de la corteza visual primaria está el

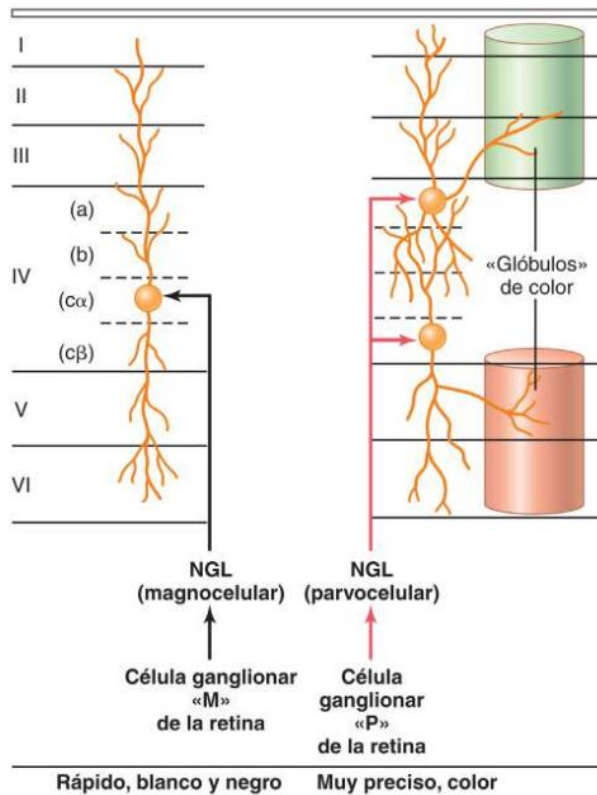


Figura 52-4. Las seis capas de la corteza visual primaria. Las conexiones representadas en el lado izquierdo de la figura se originan en las capas magnocelulares del núcleo geniculado lateral (NGL) y transmiten señales visuales en blanco y negro con cambios rápidos. Las vías de la derecha nacen en las capas parvocelulares (capas III a VI) del NGL; envían impulsos que describen detalles espaciales precisos lo mismo que el color. Obsérvense con especial atención las zonas de la corteza visual llamadas *glóbulos de color*, que resultan necesarias para la detección de este rasgo.

área 18 de Brodmann (v. [fig. 52-3](#)), que es el siguiente destino al que llegan a continuación prácticamente todas las señales de la corteza visual primaria. Por tanto, esta área se denomina *área visual II*, o simplemente V2. Las demás áreas visuales secundarias más alejadas reciben una denominación específica, V3, V4, etc., hasta completar más de una docena. La trascendencia de todas ellas radica en que se van disecionando y analizando progresivamente los diversos aspectos de la imagen visual.

LA CORTEZA VISUAL PRIMARIA TIENE SEIS CAPAS PRINCIPALES

Igual que casi todas las demás porciones de la corteza cerebral, la corteza visual primaria posee seis capas diferentes, según se muestra en la [figura 52-4](#). Asimismo, como sucede en los otros sistemas sensitivos, las fibras geniculocalcarinas acaban sobre todo en la capa IV, aunque esta capa está además compuesta por varias subdivisiones. Las señales de conducción rápida procedentes de las células ganglionares retinianas M terminan en la capa IVα, y desde ella siguen en sentido vertical hacia la superficie externa de la corteza y hacia los niveles internos más profundos.

Las señales visuales correspondientes a las fibras del nervio óptico con un tamaño intermedio, originadas en las células ganglionares P de la retina, también finalizan en la capa IV, pero en lugares diferentes a los impulsos de las células M. Lo hacen en la capa IVα y IVβ, sus porciones más superficial y profunda de la capa IV, representadas a la derecha en la [figura 52-4](#). Desde aquí se transmiten en sentido vertical hacia la superficie de la corteza y hacia las capas más profundas. Son estas vías ganglionares P las que transportan el tipo de visión preciso punto por punto lo mismo que la visión de los colores.

Columnas neuronales verticales en la corteza visual. La corteza visual posee una organización estructural formada por varios millones de columnas verticales de células neuronales, con un diámetro de 30 a 50 μm cada una. Esta misma disposición en columnas verticales se observa por toda la corteza cerebral dedicada a las demás modalidades sensitivas (y también por las regiones corticales motoras y de análisis). Cada columna constituye una unidad funcional. A grandes rasgos puede calcularse que una columna vertical visual tal vez contenga 1.000 neuronas o más.

Una vez que las señales ópticas llegan a la capa IV, sufren una nueva transformación al propagarse hacia el exterior y hacia el interior a lo largo de cada columna vertical. Se cree que este procesamiento descifra componentes independientes de la información visual en las estaciones sucesivas a lo largo de la vía. Los impulsos que ascienden hacia las capas I, II y III acaban enviando su contenido en sentido lateral con un alcance reducido dentro de la corteza. Las señales que descienden hacia las capas V y VI excitan neuronas que transmiten su actividad a unas distancias mucho mayores.

«Glóbulos de color» en la corteza visual. Intercaladas entre las columnas visuales primarias y también entre las columnas de algunas áreas visuales secundarias, hay unas regiones especiales de tipo columna llamadas *glóbulos de color*. Estas zonas reciben señales laterales desde las columnas visuales adyacentes y se activan de forma específica por los estímulos de color. Por tanto, se supone que constituyen las zonas primarias para descifrar el color.

Interacción de las señales visuales procedentes de ambos ojos. Recuerde que las señales visuales procedentes de los dos ojos se transmiten a través de capas neuronales independientes en el núcleo geniculado lateral. Estos impulsos permanecen separados entre sí cuando llegan a la capa IV de la corteza visual primaria. En realidad, la capa IV está entrelazada con las bandas de las columnas neuronales, cuya anchura mide unos 0,5 mm; la actividad procedente de un ojo penetra en las columnas de una banda sí y otra no, según una disposición alterna con las señales del segundo ojo. Esta área cortical descifra si las zonas respectivas de las imágenes visuales originadas en cada ojo están «en concordancia» entre sí (es decir, si los puntos correspondientes de las dos retinas coinciden entre ellos). A su vez, la información descifrada se emplea para corregir la mirada direccional de ambos ojos con el fin de que se fusionen entre sí (es decir, se pongan en «concordancia»). Los datos observados sobre el grado de coincidencia entre las imágenes de ambos ojos también permiten que una persona detecte la distancia a un objeto por el mecanismo de la *estereopsis*.

Dos vías importantes para el análisis de la información visual: 1) la vía rápida de la «posición» y el «movimiento», y 2) la vía de la exactitud del color. La **figura 52-3** muestra que después de abandonar la corteza visual primaria, la información referida a la visión se analiza según dos vías principales por las áreas visuales secundarias.

1. **Análisis de la posición tridimensional, la forma global y el movimiento de los objetos.** Una de las vías de análisis, representada por las flechas negras en la **figura 52-3**, examina la posición tridimensional que ocupan los objetos visuales en el espacio que rodea al organismo. Esta vía también explora la forma física global de la escena visual, así como el movimiento que se produce en su seno. Revela dónde está cada objeto en cada instante y si está en movimiento o no. Después de salir de la corteza visual primaria, los impulsos viajan en general hacia el *área temporal media posterior* y ascienden hacia la extensa *corteza occipitoparietal*. En el borde anterior de la corteza parietal se superponen con los que proceden de las áreas de asociación somáticas posteriores dedicadas a analizar los aspectos tridimensionales de las señales somatosensitivas. La información contenida en esta vía encargada de la *posición-forma-movimiento* básicamente viene de las fibras M grandes del nervio óptico originadas en las células ganglionares M de la retina, que transmiten impulsos rápidos pero únicamente de carácter descriptivo en blanco y negro sin color.
2. **Análisis de los detalles visuales y del color.** Las flechas rojas de la **figura 52-3**, que van desde la corteza visual primaria hasta las áreas visuales secundarias de las *regiones inferior, ventral y medial* de las *corteza occipital y temporal*, muestran la vía principal encargada de analizar los detalles visuales. Otras zonas aparte de esta misma vía también se dedican a analizar específicamente el color. Por tanto, esta vía se ocupa de proezas visuales como la identificación de las letras, la lectura, la determinación de la textura de los objetos, de sus colores detallados, y de descifrar lo que es y lo que significa un objeto a partir de toda esta información.

PATRONES NEURONALES DE ESTIMULACIÓN DURANTE EL ANÁLISIS DE IMÁGENES VISUALES

Análisis de los contrastes en la imagen visual. Si una persona mira una pared lisa, no estarán estimuladas nada más que unas pocas neuronas de la corteza visual primaria, sea su iluminación tenue o brillante. Así pues, ¿qué detecta la corteza visual primaria? Para responder a esta pregunta, vamos a poner ahora una gran cruz rellena en la pared, tal como se muestra en el lado izquierdo de la **figura 52-5**. A la derecha se ofrece el patrón espacial que presentan las neuronas más excitadas en la corteza visual. *Obsérvese que las zonas de excitación máxima siguen los bordes más finos del patrón visual.* Así pues, las señales de la corteza visual primaria se ocupan sobre todo de los *contrastos* en la escena visual, más que de las regiones no contrastadas. En el capítulo 51 se explica que también sucede así en la mayoría de las células ganglionares de la retina, porque los receptores retinianos adyacentes que reci-

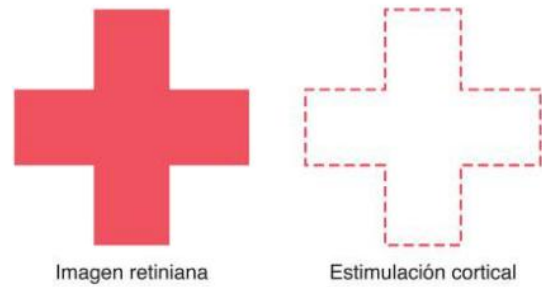


Figura 52-5. Patrón de excitación que sucede en la corteza visual como respuesta a la imagen retiniana de una cruz oscura.

ben un estímulo similar se inhiben mutuamente entre sí. Sin embargo, en cualquier borde de la escena visual donde exista un cambio de la oscuridad a la luz o viceversa, no se produce esta inhibición recíproca, y la intensidad de la estimulación de la mayoría de las neuronas es proporcional al *gradiente de contraste*, es decir, cuanto mayor sea la nitidez del contraste y la diferencia de intensidad entre las zonas luminosas y las oscuras, más acusado será el grado de estimulación.

La corteza visual también detecta la orientación de las líneas y los bordes: las células «simples». La corteza visual no solo detecta la existencia de líneas y bordes en las diferentes zonas de la imagen retiniana, sino también la dirección en la que está orientada cada una de ellas, es decir, si son verticales u horizontales o si guardan un cierto grado de inclinación. Se cree que esta capacidad obedece a la excitación de neuronas de segundo orden por parte de sistemas lineales de células que se inhiben mutuamente, cuando esta inhibición se produce siguiendo toda la línea celular que corresponde a un límite de contraste. Por tanto, con cada orientación de una línea de este tipo, se estimulan células neuronales específicas. Una línea dispuesta según una dirección diferente excita un grupo de células distinto. Estas neuronas se denominan *células simples*. Sobre todo están situadas en la capa IV de la corteza visual primaria.

Las células «complejas» detectan la orientación lineal cuando una línea se desplaza en sentido lateral o vertical en el campo visual. A medida que la señal visual se aleja de la capa IV, algunas neuronas responden a líneas orientadas en la misma dirección pero sin ser específicas de una posición. Esto es, incluso si una línea recorre por el campo una distancia moderada en sentido lateral o vertical, estas mismas neuronas poco abundantes aún seguirán estimuladas si la línea conserva la misma dirección. Dichas neuronas se llaman *células complejas*.

Detección de líneas con longitudes, ángulos u otras formas específicos. Algunas neuronas de las capas más externas de las columnas visuales primarias, lo mismo que las pertenecientes a ciertas áreas visuales secundarias, no se estimulan más que por líneas o bordes con longitudes específicas, por formas en ángulo específicas, o por imágenes que poseen otras características. Es decir, estas neuronas detectan órdenes aún más elevadas de información procedentes de la escena visual. Por tanto, a medida que uno asciende dentro de la vía analítica de la corteza visual, se descifran cada vez más características de una escena visual.

DETECCIÓN DEL COLOR

El color se detecta básicamente por el mismo procedimiento que las líneas: mediante su contraste. Por ejemplo, una zona roja suele quedar contrastada frente a otra verde, una azul contra una roja, o una verde contra una amarilla. Todos estos colores también pueden compararse frente a una zona blanca en el seno de la escena visual. De hecho, se piensa que este contraste con el blanco es el responsable principal del fenómeno llamado «constancia del color»; a saber, cuando el color de un haz de iluminación cambia, también lo hace el tono del «blanco» con esta luz, y el cálculo oportuno por parte del cerebro permite interpretar el rojo como rojo aun cuando el haz de iluminación haya modificado el color que llega a los ojos.

El mecanismo para analizar el contraste de color depende del hecho de que los tonos de contraste, llamados «colores contrarios», excitan células neuronales específicas. Se supone que las células simples detectan los primeros detalles para el contraste de color, mientras que los más complicados están a cargo de las células complejas e hipercomplejas.

Efecto de la extirpación de la corteza visual primaria

La extirpación de la corteza visual primaria en el ser humano provoca la pérdida de la visión consciente, es decir, una ceguera. Sin embargo, los estudios psicológicos ponen de manifiesto que estas personas «ciegas» en ocasiones, aún son capaces de reaccionar inconscientemente ante un cambio de la intensidad lumínica, la existencia de movimiento en la escena visual o, rara vez, incluso ante ciertos patrones globales de visión. Estas respuestas consisten en el giro de los ojos o de la cabeza y en las maniobras de evitación. Se cree que este tipo de visión está a cargo de las vías neuronales que van desde los tractos ópticos fundamentalmente hacia los colículos superiores y hacia otras porciones del sistema visual más antiguo.

Campos visuales; campimetría

El *campo visual* es la zona de visión observada por un ojo en un instante dado. La región percibida por el lado nasal se llama *campo visual nasal* y la que llega al lado lateral *campo visual temporal*.

Para diagnosticar una ceguera en una porción específica de la retina, se cartografía el campo visual de cada ojo mediante un procedimiento llamado *campimetría*. Esta cartografía se realiza haciendo que el individuo mire con un ojo hacia un punto central situado directamente delante de él; el otro ojo está cerrado. A continuación, se desplaza un foco de luz o un objeto de pequeñas dimensiones hacia delante y hacia atrás por todas las zonas del campo visual, y la persona indica cuándo puede verlo y cuándo no. El campo visual del ojo izquierdo se traza según está representado en la **figura 52-6**. En todos los trazados campimétricos aparece un *punto ciego* ocasionado por la ausencia de conos y bastones en la retina sobre el *disco óptico* que queda a unos 15° lateral al punto central de la visión, según se recoge en la figura.

Anomalías del campo visual. A veces, los puntos ciegos se encuentran en porciones del campo visual diferentes al área del disco óptico. Tales puntos, llamados *escotomas*, a menudo están causados por el daño del nervio óptico como consecuencia de un glaucoma (presión excesiva del líquido contenido en el interior del globo ocular), las reacciones alérgicas a nivel de la retina o procesos tóxicos, como el saturnismo o el consumo excesivo de tabaco.

Otro trastorno que puede diagnosticarse con la campimetría es la *retinitis pigmentaria*. En esta enfermedad, ciertas porciones

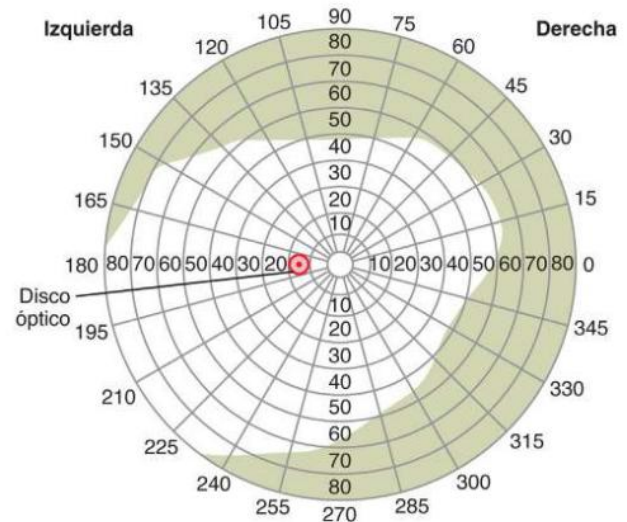


Figura 52-6. Trazado campimétrico que representa el campo visual del ojo izquierdo. El círculo rojo muestra el punto ciego.

de la retina degeneran, y en las zonas degeneradas se deposita un exceso del pigmento melanina. La retinitis pigmentaria primero suele ocasionar una ceguera en el campo visual periférico y a continuación invadir gradualmente las áreas centrales.

MOVIMIENTOS OCULARES Y SU CONTROL

Para sacar todo el partido a las capacidades visuales de los ojos, el sistema de control cerebral encargado de dirigirlos hacia el objeto que pretende observarse tiene casi tanta importancia como la interpretación de las señales visuales nacidas en ellos.

Control muscular de los movimientos oculares. Los movimientos oculares están controlados por tres pares de músculos, representados en la **figura 52-7**: 1) los *rectos medial y lateral*; 2) los *rectos superior e inferior*, y 3) los *oblicuos superior e inferior*. Los rectos medial y lateral se contraen para desplazar los ojos de un lado a otro. Los rectos superior e inferior lo hacen para moverlos hacia arriba y hacia abajo. En cuanto a los músculos oblicuos, intervienen sobre todo en la rotación de los globos oculares a fin de mantener los campos visuales en posición vertical.

Vías nerviosas para el control de los movimientos oculares. La **figura 52-7** también muestra los núcleos del tronco del encéfalo que tienen a su cargo los pares craneales tercero, cuarto y sexto, y sus conexiones con los nervios periféricos que se dirigen hacia los músculos oculares. Asimismo, se recogen las interconexiones existentes entre los núcleos del tronco del encéfalo a través del haz nervioso llamado *fascículo longitudinal medial*. Cada uno de los tres grupos musculares de un ojo recibe una *inervación recíproca*, de manera que uno de los miembros del par se relaja mientras el otro se contrae.

La **figura 52-8** ilustra el control cortical del aparato oculomotor, mostrando la propagación de los impulsos desde las áreas visuales en la corteza occipital hasta las regiones pre-

tectal y del colículo superior en el tronco del encéfalo a través de los fascículos occipitotectal y occipitocolicular. Desde estas dos últimas zonas, las vías de control oculomotor viajan hasta los núcleos del tronco del encéfalo correspondientes a los nervios oculomotores. Al sistema oculomotor también llegan señales potentes desde los centros para el control del equilibrio corporal situados en el tronco del encéfalo (desde los núcleos vestibulares a través del fascículo longitudinal medial).

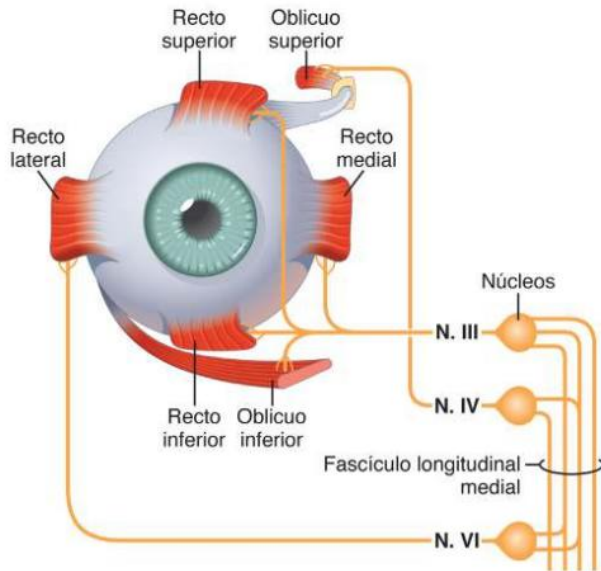


Figura 52-7. Vista anterior del ojo derecho que muestra los músculos extraoculares del ojo y su inervación. N., nervio.

MOVIMIENTOS OCULARES DE FIJACIÓN

Tal vez los movimientos más importantes de los ojos son los que provocan su «fijación» en una porción concreta del campo visual. Este fenómeno está controlado por dos mecanismos neuronales. El primero de estos mecanismos, llamado *mecanismo voluntario de fijación*, permite a una persona mover los ojos voluntariamente para encontrar el objeto sobre el que desea fijar la mirada. El segundo es un *mecanismo involuntario de fijación*, que mantiene los ojos fijos con firmeza sobre el objeto una vez que ha sido descubierto.

Los movimientos voluntarios de fijación están controlados por un campo cortical situado a ambos lados en las regiones corticales premotoras, tal como se observa en la **figura 52-8**. La disfunción o destrucción bilateral de estas áreas complica la posibilidad de que una persona «desbloquee» su mirada de un punto de fijación y la cambie hacia otro o vuelve esta maniobra casi imposible. Suele ser necesario parpadear o taparse los ojos con una mano un breve instante, lo que ya sí que permite mover los ojos.

Por el contrario, el mecanismo de fijación involuntario que provoca el «bloqueo» de los ojos sobre el objeto de atención una vez que se ha descubierto su presencia está controlado por las *áreas visuales secundarias de la corteza occipital*, situadas básicamente por delante de la corteza visual primaria. Cuando en un animal se provoca una destrucción bilateral de esta área de fijación, esta circunstancia le crea problemas para mantener los ojos dirigidos hacia un punto de fijación dado o puede incapacitarle por completo para hacerlo.

En resumen, los campos oculares «involuntarios» en la zona posterior de la corteza occipital «bloquean» automáticamente los ojos en un punto dado del campo visual e impiden

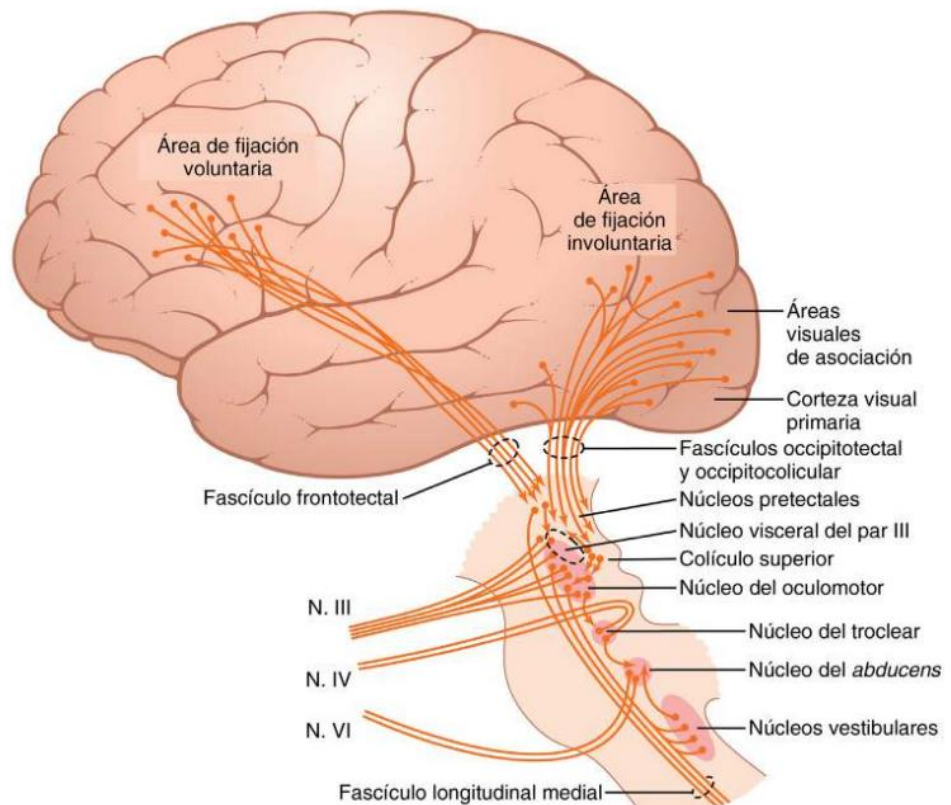


Figura 52-8. Vías nerviosas para controlar los movimientos conjugados de los ojos. N., nervio.

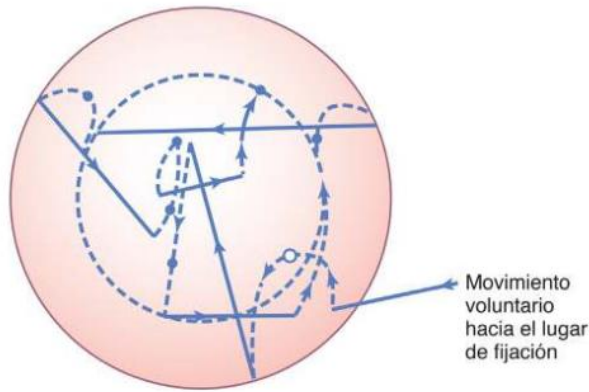


Figura 52-9. Movimientos de un punto de luz en la fóvea, que muestran los desplazamientos bruscos del ojo en «sacudida» que devuelven el punto al centro de la fóvea cuando se acerca hacia sus bordes. Las líneas discontinuas representan los movimientos lentos de traslación y las líneas continuas los movimientos bruscos de sacudida. (Modificado de Whitteridge D: *Central control of the eye movements*. In: Field J, Magoun HW, Hall VE [eds]: *Handbook of Physiology*, vol. 2, sec. 1. Washington, DC, American Physiological Society, 1960.)

así el movimiento de la imagen a lo largo de la retina. Para desbloquear esta fijación visual han de transmitirse señales voluntarias desde los campos oculares corticales «voluntarios» situados en las cortezas frontales.

Mecanismo de bloqueo involuntario de la fijación: función de los colículos superiores. El tipo de bloqueo involuntario de la fijación comentado en el apartado anterior resulta de un mecanismo de retroalimentación negativo encargado de evitar que el objeto de atención se salga de la porción retiniana correspondiente a la fóvea. Los ojos normalmente poseen tres tipos de movimientos constantes, pero casi imperceptibles: 1) un *temblor continuo* a una frecuencia de 30 a 80 ciclos/s ocasionado por las contracciones sucesivas de las unidades motoras en los músculos oculares; 2) una *lenta traslación* de los globos oculares en una dirección u otra, y 3) *movimientos de sacudida* súbitos que están controlados por el mecanismo involuntario de fijación.

Cuando un punto luminoso queda fijo en la región retiniana de la fóvea, los movimientos de temblor hacen que se desplace hacia delante y hacia atrás a través de los conos con una frecuencia rápida, y los de traslación provocan un barrido por ellos con lentitud. Cada vez que el punto alcanza el borde de la fóvea se produce una reacción refleja súbita, que genera un movimiento de sacudida para alejarlo de este límite y llevarlo hacia su centro. Por tanto, es una respuesta automática la que desplaza la imagen de nuevo hacia el punto de visión central.

Estos movimientos de traslación y sacudida están representados en la **figura 52-9**. Las líneas discontinuas muestran la lenta traslación a lo largo de la fóvea y las líneas continuas ilustran las sacudidas que hacen que la imagen no se salga de esta zona. La capacidad involuntaria de fijación prácticamente desaparece cuando se destruyen los colículos superiores.

Movimientos sacádicos de los ojos: un mecanismo formado por puntos sucesivos de fijación. Si una escena visual sufre un desplazamiento continuo delante de los ojos, como sucede cuando una persona va en coche, estos irán fijándose

en los elementos más destacados del campo visual uno tras otro, saltando desde cualquiera de ellos al siguiente a una velocidad de dos a tres saltos por segundo. Estos saltos se llaman *sacadas* y los movimientos se denominan *movimientos optocinéticos*. Las sacadas ocurren a tal velocidad que el movimiento de los ojos no ocupa ni el 10% del tiempo total y el 90% queda dedicado a los lugares de fijación. Asimismo, el cerebro suprime la visión de la imagen durante las sacadas, de modo que la persona no tiene conciencia de los movimientos realizados de un punto a otro.

Movimientos sacádicos durante la lectura. Durante el proceso de lectura, una persona suele realizar varios movimientos sacádicos oculares en cada línea. En este caso, la escena visual no se está moviendo delante de los ojos, pero estos están entrenados para desplazarse por medio de varias sacadas sucesivas a través de la escena visual con el fin de extraer la información importante. Otras sacadas semejantes ocurren cuando una persona observa un cuadro, excepto que en esta ocasión las sacadas se suceden una tras otra hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y siguiendo trayectorias en ángulo desde un aspecto sobresaliente a otro, y así sucesivamente.

Fijación de objetos en movimiento: «movimiento de seguimiento». Los ojos también pueden permanecer fijos sobre un objeto que se esté desplazando, lo que se denomina *movimiento de seguimiento*. Un mecanismo cortical muy avanzado detecta automáticamente la trayectoria seguida por el objeto en movimiento y a continuación concibe con rapidez un recorrido similar para el desplazamiento de los ojos. Por ejemplo, si un objeto sube y baja en forma de onda a una frecuencia de varias oscilaciones por segundo, al principio los ojos pueden ser incapaces de fijarlo en la mirada. Sin embargo, pasado 1 s más o menos, comienzan a saltar en virtud de las sacadas aproximadamente con el mismo patrón de movimiento ondulatorio que el del objeto. A continuación, después de unos cuantos segundos más, los ojos adoptan unos movimientos cada vez más suaves y finalmente siguen el desplazamiento de la onda casi con absoluta exactitud. Esto representa un gran nivel de capacidad automática inconsciente de cálculo por parte del sistema de seguimiento encargado de controlar los movimientos oculares.

Los colículos superiores son los principales responsables del giro de los ojos y de la cabeza para dirigirlos hacia una perturbación visual. Incluso después de haber desaparecido la corteza visual, cualquier perturbación repentina en una zona lateral del campo visual suele suscitar el giro inmediato de los ojos en esa dirección. Este giro no sucede si también se han destruido los colículos superiores. Para cumplir esta función, existe una representación topográfica de los diversos puntos de la retina en estas últimas estructuras de un modo parecido a lo que sucede en la corteza visual primaria, aunque con menor exactitud. Aun así, la orientación principal de un destello luminoso en el campo periférico de la retina viene cartografiada por los colículos, que transmiten señales secundarias hacia los núcleos oculomotores con el fin de girar los ojos. Para colaborar con este movimiento ocular direccional, los colículos superiores también poseen mapas topográficos de las sensaciones somáticas originadas en el cuerpo y de las acústicas procedentes del oído.

Las fibras del nervio óptico que van desde los ojos hasta los colículos y son las responsables de estos movimientos rápidos de giro son ramas de las *fibras M de conducción rápida*, uno de cuyos extremos se dirige hacia la corteza visual y el otro hacia los colículos superiores. Además de hacer que los ojos se vuelvan hacia una perturbación visual, las señales se transfieren desde los colículos superiores hacia otros niveles del tronco del encéfalo a través del *fascículo longitudinal medial* para provocar el giro de toda la cabeza e incluso de todo el cuerpo en esa misma dirección. Otros tipos de acontecimientos no visuales, como los sonidos potentes o incluso un golpe recibido en el costado del cuerpo, provocan un giro similar de los ojos, la cabeza y el tronco, pero solo si los colículos superiores están íntegros. Por tanto, estas estructuras cumplen un cometido global en la orientación de los ojos, la cabeza y el cuerpo con respecto a las perturbaciones externas, sean de carácter visual, auditivo o somático.

«FUSIÓN» DE LAS IMÁGENES VISUALES DE AMBOS OJOS

Para que las percepciones visuales resulten más elocuentes, normalmente se *fusionan* entre sí las imágenes visuales de ambos ojos según los «puntos correspondientes» de las dos retinas. La corteza visual ocupa un lugar importante en el proceso de fusión. Ya se indicó antes que los puntos correspondientes de ambas retinas transmiten señales visuales hacia capas neuronales diferentes en el cuerpo geniculado lateral y a su vez estos impulsos se transfieren hasta las neuronas situadas en una posición paralela en la corteza visual. Estas neuronas corticales interaccionan entre sí, dando lugar a la *excitación por interferencia* de neuronas específicas cuando las dos imágenes visuales no quedan «en concordancia», es decir, cuando su «fusión» no se realiza con precisión. Se supone que esta excitación suministra la señal que se transmite al aparato oculomotor para provocar la convergencia, la divergencia o la rotación de los ojos a fin de que pueda restablecerse la fusión. Una vez que coinciden los puntos correspondientes de las dos retinas, desaparece la excitación de las neuronas específicas «de interferencia» en la corteza visual.

Mecanismo nervioso de la estereopsia para calcular las distancias de los objetos visuales

Dado que los ojos están separados entre sí por una distancia superior a 5 cm, las imágenes formadas en ambas retinas no son exactamente idénticas. Esto es, el ojo derecho ve una parte un poco mayor del lado derecho del objeto, y el izquierdo un poco más de su lado izquierdo, y cuanto más cerca se encuentre el objeto observado, mayor será esta disparidad. Por tanto, incluso al fusionarse las señales de los dos ojos entre sí, todavía resulta imposible que todos los puntos correspondientes de ambas imágenes visuales coincidan totalmente al mismo tiempo. Además, cuanto más próximo esté un objeto a los ojos, menor será el grado de concordancia. Este nivel de discrepancia proporciona el mecanismo nervioso para la *estereopsia*, un proceso importante en el cálculo de la distancia a la que se encuentra un objeto visual siempre que no rebase unos 61 m.

El mecanismo neuronal para la estereopsia se basa en el hecho de que algunas de las vías integradas por las fibras que van desde la retina hacia la corteza visual se apartan de 1 a 2° a cada lado del trayecto central. Por tanto, ciertas vías

ópticas procedentes de ambos ojos coinciden exactamente para los objetos a 2 m de distancia; otro grupo diferente lo hace para los que están situados a 25 m. Así pues, la distancia viene determinada por cuál sea la serie o las series de vías excitadas por los elementos coincidentes o no coincidentes. Este fenómeno se llama *percepción en profundidad*, lo que no es sino otra forma de designar la estereopsia.

Estrabismo: falta de fusión de los ojos

El estrabismo, también denominado *bizquera* o *desviación de los ojos*, quiere decir la falta de fusión entre los ojos en una coordenada visual o más: la horizontal, la vertical o la de rotación. Los tipos fundamentales de estrabismo se recogen en la **figura 52-10**: 1) *estrabismo horizontal*; 2) *estrabismo de torsión*, y 3) *estrabismo vertical*. A menudo aparecen combinaciones de dos o incluso de las tres clases diferentes.

El estrabismo suele estar causado por una anomalía en el «ajuste» del mecanismo de fusión dentro del sistema visual. Es decir, durante las primeras tentativas de un niño pequeño por fijar los dos ojos sobre el mismo objeto, uno de ellos lo consigue satisfactoriamente mientras que el otro fracasa en su intento, o los dos se fijan con éxito, pero nunca a la vez. Pronto los patrones de los movimientos oculares conjugados quedan «establecidos» de forma anormal en las propias vías de control neuronal, por lo que los ojos jamás se fusionan.

Supresión de la imagen visual procedente de un ojo reprimido. En unos pocos pacientes con estrabismo, el ojo que se fija sobre el objeto de atención sufre un proceso de alternancia. Otros no emplean más que un ojo todo el tiempo, y el contrario queda reprimido y nunca se utiliza para la visión con detalle. La agudeza visual del ojo reprimido solo se desarrolla ligeramente, y a veces se queda en 20/400 o menos. Si el ojo dominante más tarde sufre una ceguera, la visión del ojo reprimido únicamente puede desplegarse hasta cierto punto en los adultos, pero mucho más en los niños pequeños. Esto pone de manifiesto que la agudeza visual depende en gran medida de la correcta formación de las conexiones sinápticas oculares en el sistema nervioso central. En realidad, incluso a escala anatómica, el número de conexiones neuronales disminuye en las áreas de la corteza visual que normalmente recibirían señales desde el ojo reprimido.

CONTROL AUTÓNOMO DE LA ACOMODACIÓN Y DE LA APERTURA PUPILAR

NERVIOS AUTÓNOMOS DE LOS OJOS

El ojo está innervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, tal como queda representado en la **figura 52-11**. Las fibras preganglionares parasimpáticas nacen en el *núcleo de Edinger-Westphal* (la porción nuclear visceral del tercer



Figura 52-10. Tipos básicos de estrabismo.

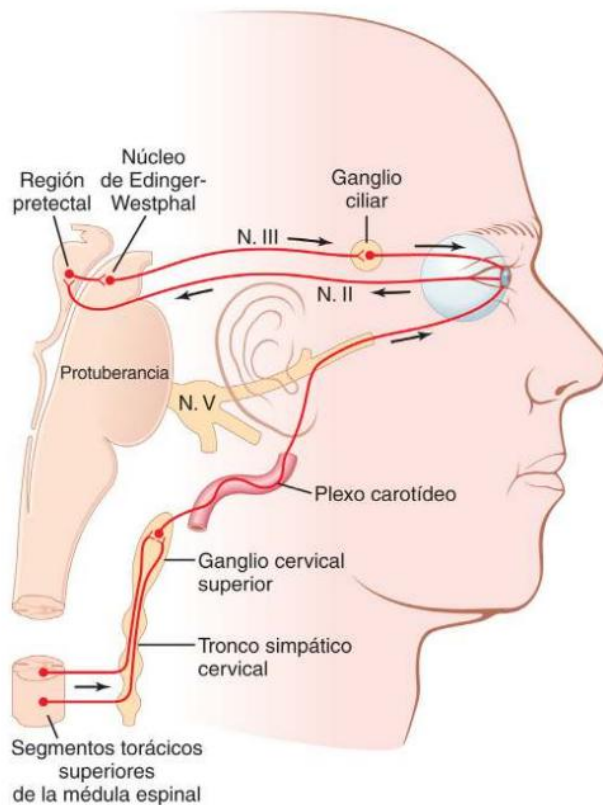


Figura 52-11. Inervación autónoma del ojo, que muestra también el arco del reflejo fotomotor. N., nervio.

par craneal) y a continuación viajan en el *tercer par* hasta el *ganglio ciliar*, que se halla justo detrás del ojo. En este punto, los axones preganglionares hacen sinapsis con las neuronas parasimpáticas posganglionares, que a su vez envían sus fibras hacia el globo ocular a través de los *nervios ciliares*. Estos nervios excitan: 1) el músculo ciliar que controla el enfoque del cristalino, y 2) el esfínter del iris que contrae la pupila.

La inervación simpática del ojo se origina en las *células del asta intermediolateral* a nivel del primer segmento torácico de la médula espinal. Desde allí, las fibras simpáticas penetran en la cadena simpática y ascienden hacia el *ganglio cervical superior*; donde hacen sinapsis con las neuronas posganglionares. Las fibras simpáticas posganglionares de estas neuronas se extienden a lo largo de la superficie de la arteria carótida y de otras arterias cada vez más pequeñas hasta que llegan al ojo. En esta estructura, inervan las fibras radiales del iris (que abren la pupila) así como varios músculos extraoculares, que se comentan más adelante en relación con el síndrome de Horner.

CONTROL DE LA ACOMODACIÓN (ENFOQUE DE LOS OJOS)

El mecanismo de acomodación (es decir, el proceso que enfoca el sistema ocular de lentes) resulta fundamental para alcanzar un alto nivel de agudeza visual. La acomodación deriva de la contracción o relajación del músculo ciliar del ojo. Su contracción eleva el poder de refracción del cristalino, según se explica en el capítulo 50, y su relajación lo reduce. ¿Cómo gradúan las personas su acomodación para mantener enfocados los ojos todo el tiempo?

La acomodación del cristalino está regulada por un mecanismo de retroalimentación negativo que corrige automáticamente su poder de refracción para lograr el mayor grado de agudeza visual. Cuando los ojos se han enfocado en algún objeto lejano y a continuación deben cambiar bruscamente para captar otro objeto próximo, el cristalino suele acomodarse para conseguir la mejor agudeza posible de la visión en menos de 1 s. Aunque no se entiende bien el mecanismo de control exacto que procura este enfoque rápido y preciso del ojo, se conocen las siguientes características.

En primer lugar, cuando los ojos modifican repentinamente la distancia de su punto de fijación, el cristalino cambia su potencia de la forma pertinente para alcanzar un nuevo estado de enfoque en cuestión de una fracción de segundo. En segundo lugar, diversos tipos de datos sirven para transformar la potencia del cristalino en el sentido apropiado:

1. La *aberración cromática* parece un elemento importante. Es decir, los rayos de luz rojos se enfocan un poco más atrás que los azules debido a que el cristalino provoca una desviación de estos últimos superior a la de aquellos. El ojo parece ser capaz de detectar cuál de estos dos tipos de rayos está mejor enfocado y este dato transmite información hacia el mecanismo de acomodación con el fin de aumentar o reducir la potencia del cristalino.
2. Cuando los ojos se fijan sobre un objeto cercano, deben converger. *Los mecanismos nerviosos de la convergencia generan una señal simultánea para aumentar la potencia del cristalino.*
3. *Dado que la fovea se halla situada en una depresión hueca que queda un poco más honda que el resto de la retina, la claridad de enfoque en su profundidad es diferente de la claridad de enfoque en los bordes.* Esta diferencia también aporta una pista sobre el sentido en el que resulta necesario modificar la potencia del cristalino.
4. *El grado de acomodación del cristalino oscila un poco todo el tiempo a una frecuencia que llega hasta dos cambios por segundo.* La imagen visual gana claridad cuando la oscilación de su potencia sigue el sentido adecuado y la pierde cuando lleva el sentido erróneo. Esto podría aportar un indicio rápido para decidir hacia dónde ha de corregirse esta potencia si se quiere conseguir el enfoque pertinente.

Las áreas corticales cerebrales dedicadas a controlar la acomodación siguen fielmente las que se encargan de los movimientos oculares de fijación. El análisis de las señales visuales en las áreas corticales 18 y 19 de Brodmann y la transmisión de las señales motoras hacia el músculo ciliar tienen lugar a través del área pretektal en el tronco del encéfalo, para seguir después por el *núcleo de Edinger-Westphal* y finalmente alcanzar los ojos por medio de las fibras nerviosas parasimpáticas.

CONTROL DEL DIÁMETRO PUPILAR

La estimulación de los nervios parasimpáticos también excita el músculo esfínter de la pupila, lo que disminuye por esta vía la apertura pupilar; este proceso se denomina *miosis*. A la inversa, la estimulación de los nervios simpáticos excita las fibras radiales del iris y provoca la dilatación pupilar, lo que se denomina *midriasis*.

Reflejo pupilar fotomotor. Cuando la luz ilumina los ojos, las pupilas se contraen, reacción llamada *reflejo pupilar fotomotor*. La vía neuronal responsable de este reflejo está representada por las dos flechas negras ilustradas en la parte superior de la **figura 52-11**. Cuando la luz incide sobre la retina, parte de las señales activadas se dirigen desde los nervios ópticos hasta los núcleos pretectales. Desde ellos, los impulsos secundarios alcanzan el *núcleo de Edinger-Westphal* y, finalmente, vuelven por los *nervios parasimpáticos* para contraer el esfínter del iris. A la inversa, en un ambiente oscuro el reflejo queda inhibido, lo que se traduce en una dilatación de la pupila.

La función del reflejo fotomotor consiste en ayudar al ojo a adaptarse de forma rapidísima a unas condiciones lumínicas cambiantes, según se explica en el capítulo 51. El diámetro pupilar tiene unos límites en torno a 1,5 mm por su extremo inferior y a 8 mm por el superior. Por tanto, dado que el brillo de la luz que llega a la retina crece con el cuadrado de esta variable, la amplitud de la adaptación a la luz y a la oscuridad que puede alcanzarse mediante el reflejo pupilar más o menos es de 30 a 1; es decir, la cantidad de luz que penetra en el ojo cambia hasta 30 veces.

Reflejos o reacciones pupilares en las enfermedades del sistema nervioso central.

Unas cuantas enfermedades del sistema nervioso central dañan la transmisión nerviosa de señales visuales desde la retina hasta el núcleo de Edinger-Westphal, lo que a veces acaba con los reflejos pupilares. Este bloqueo puede ocurrir como consecuencia de distintos trastornos, como la *sífilis del sistema nervioso central*, el *alcoholismo* y la *encefalitis*. Normalmente sucede en la región pretectal del tronco del encéfalo, aunque puede obedecer a la destrucción de ciertas fibras pequeñas en los nervios ópticos.

Las fibras nerviosas finales de la vía que atraviesa el área pretectal en su camino hasta el núcleo de Edinger-Westphal poseen en su mayoría un carácter inhibitorio. Cuando su efecto desaparece, el núcleo queda activo de forma prolongada, lo que se traduce en que las pupilas permanezcan básicamente contraídas, además de que no respondan a la luz.

Con todo, las pupilas pueden contraerse un poco más si el núcleo de Edinger-Westphal recibe un estímulo por cualquier otra vía. Por ejemplo, cuando los ojos se fijan en un objeto cercano, las señales que provocan la acomodación del cristalino y las que causan la convergencia de ambos ojos, generan al mismo tiempo un pequeño grado de contracción pupilar. Este fenómeno se denomina *reacción pupilar a la acomodación*. Una pupila que no responda a la luz, pero sí a la acomodación y cuyo tamaño es muy pequeño (la *pupila de Argyll Robertson*) es un signo diagnóstico importante de una enfermedad en el sistema nervioso central, por ejemplo, de una sífilis.

Síndrome de Horner. Los nervios simpáticos del ojo a veces quedan interrumpidos. Esta circunstancia suele suceder con frecuencia en la cadena simpática cervical, lo que provoca el cuadro clínico llamado *síndrome de Horner*. Este síndrome ocasiona los siguientes efectos:

1. Debido a la interrupción de las fibras nerviosas simpáticas dirigidas al músculo dilatador de la pupila, esta permanece contraída de forma continua con un diámetro más pequeño que la pupila del lado opuesto.
2. El párpado superior se cae debido a que normalmente se mantiene en posición abierta durante las horas de vigilia en parte por la contracción de las fibras musculares lisas contenidas en su interior e inervadas por el sistema simpático. Por tanto, la destrucción de estos nervios imposibilita su apertura hasta una altura normal.
3. Los vasos sanguíneos del lado correspondiente de la cara y de la cabeza quedan dilatados de un modo persistente.
4. No puede producirse la sudoración (que requiere la acción de las señales nerviosas simpáticas) en el mismo lado de la cara y de la cabeza afectado por el síndrome de Horner.

Bibliografía

- Baird-Gunning JJD, Lueck CJ: Central control of eye movements. *Curr Opin Neurol* 31:90, 2018.
- Connor CE, Knierim JJ: Integration of objects and space in perception and memory. *Nat Neurosci* 20:1493, 2017.
- Crair MC, Mason CA: Reconnecting eye to brain. *J Neurosci* 36:10707, 2016.
- Cullen KE, Taube JS: Our sense of direction: progress, controversies and challenges. *Nat Neurosci* 20:1465, 2017.
- Handa T, Mikami A: Neuronal correlates of motion-defined shape perception in primate dorsal and ventral streams. *Eur J Neurosci* 48:3171, 2018.
- Harris KD, Mrsic-Flogel TD: Cortical connectivity and sensory coding. *Nature* 503:51, 2013.
- Hastings MH, Maywood ES, Brancaccio M: Generation of circadian rhythms in the suprachiasmatic nucleus. *Nat Rev Neurosci* 19:453, 2018.
- Hikosaka O, Kim HF, Amita H, et al: Direct and indirect pathways for choosing objects and actions. *Eur J Neurosci* 49:637, 2019.
- Khan AG, Hofer SB: Contextual signals in visual cortex. *Curr Opin Neurobiol* 52:131, 2018.
- Kornblith S, Tsao DY: How thoughts arise from sights: inferotemporal and prefrontal contributions to vision. *Curr Opin Neurobiol* 46:208, 2017.
- Martínez-Conde S, Otero-Millán J, Macknik SL: The impact of micro-saccades on vision: towards a unified theory of saccadic function. *Nat Rev Neurosci* 14:83, 2013.
- Parker AJ: Binocular depth perception and the cerebral cortex. *Nat Rev Neurosci* 8:379, 2007.
- Stafford BK, Huberman AD: Signal integration in thalamus: labeled lines go cross-eyed and blurry. *Neuron* 93:717, 2017.
- Varadarajan SG, Huberman AD: Assembly and repair of eye-to-brain connections. *Curr Opin Neurobiol* 53:198, 2018.